

Software Radio Mobile

1. Objetivos

El objetivo de la tarea es la utilización de un programa para el diseño de radioenlaces con el que los estudiantes verían los factores de diseño explicados en la teoría aplicados en una aplicación software de ayuda al diseño.

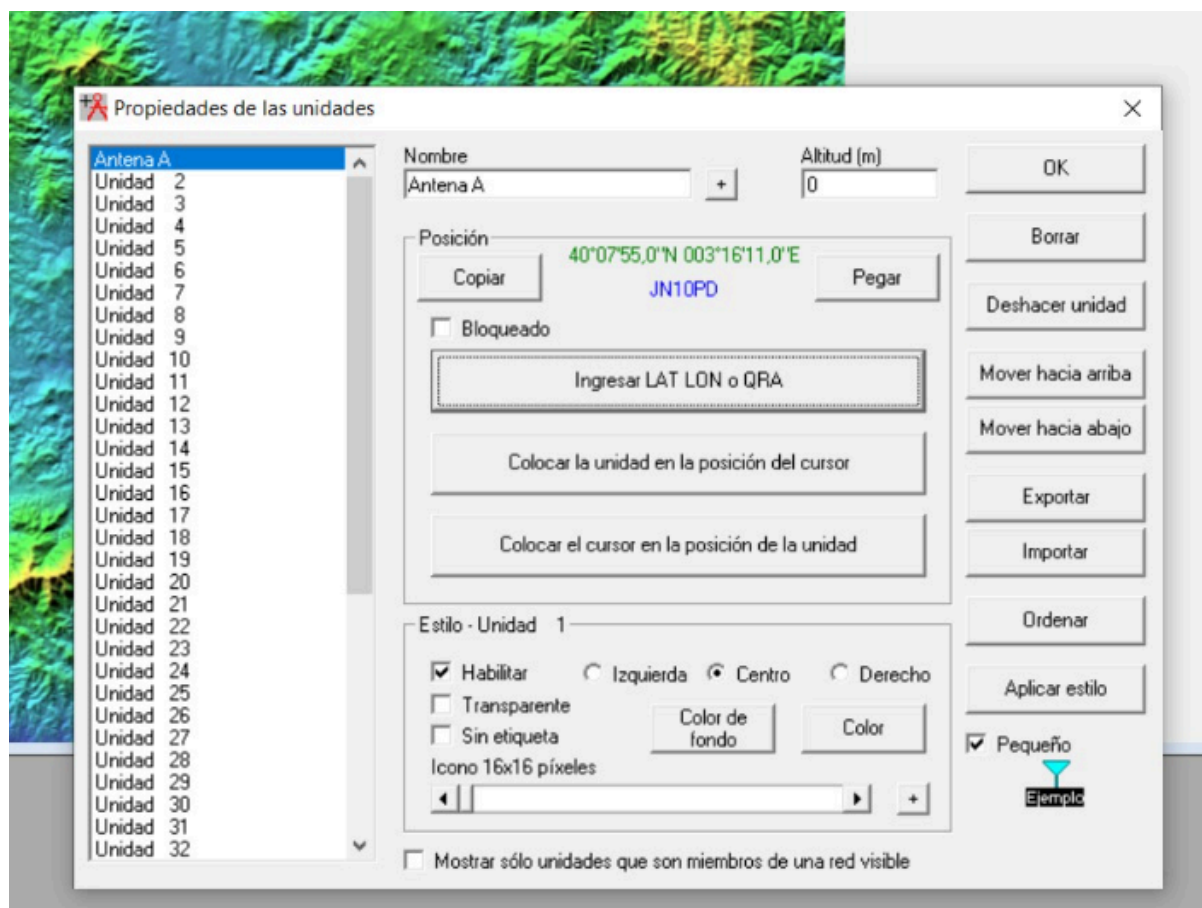
1.1. Definición de una red de comunicaciones

Defina en la aplicación una red de comunicaciones, en la que haya 3 estaciones. Las tres estaciones están situadas en las siguientes posiciones:

Estación A

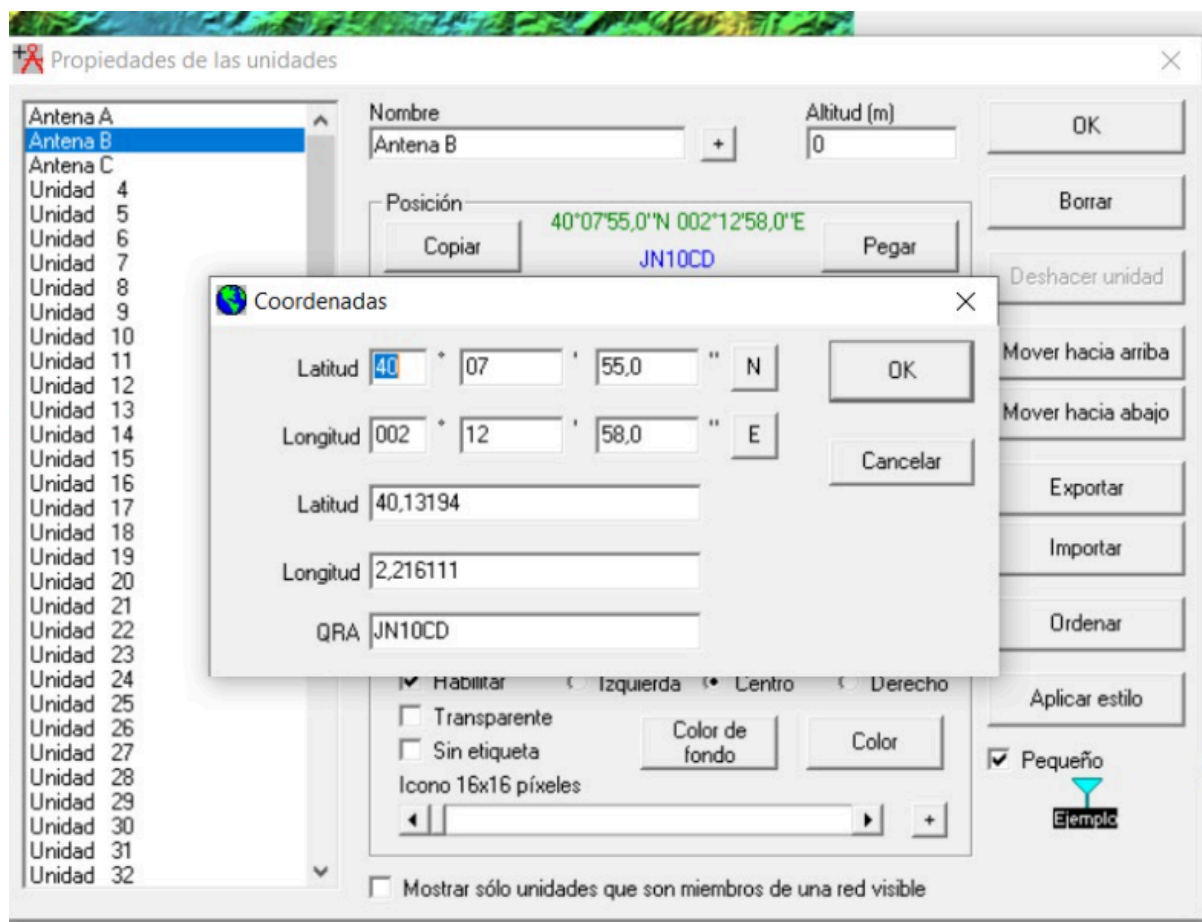
•Latitud: 40° 07' 55" N

•Longitud: -4° 43' 49" O



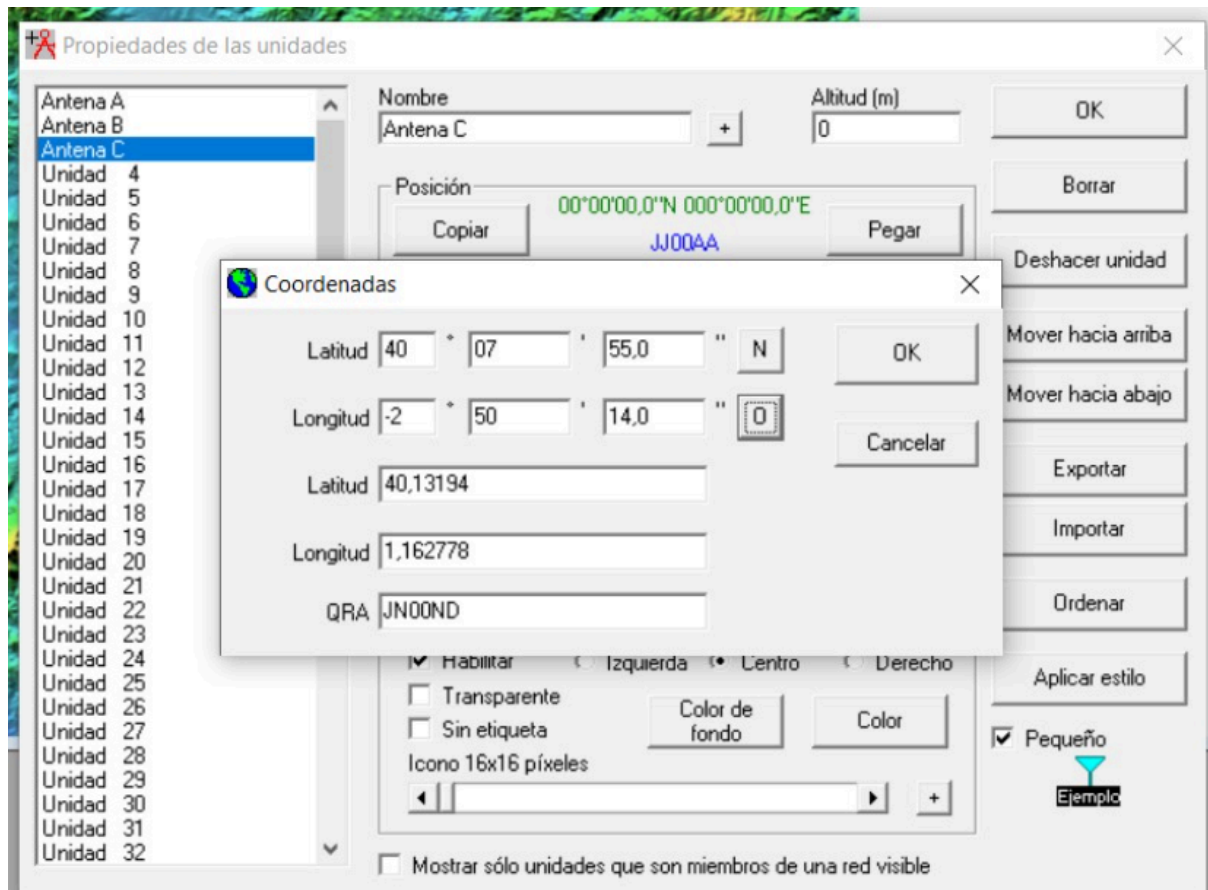
Estación B

- Latitud: 40° 07' 55" N
- Longitud: -3° 47' 02" O



Estación C

- Latitud: 40° 07' 55" N
- Longitud: -2° 50' 14" O



La red trabajará con una frecuencia central del 146 MHz y un ancho de banda de 4 MHz, es decir, que la banda de trabajo será entre 144 MHz (frecuencia mínima) y 148 MHz (frecuencia máxima). Su topología será la de una red de voz. Las características de las estaciones serán las siguientes:

Potencia transmitida: 10 Watt. (40dBm)

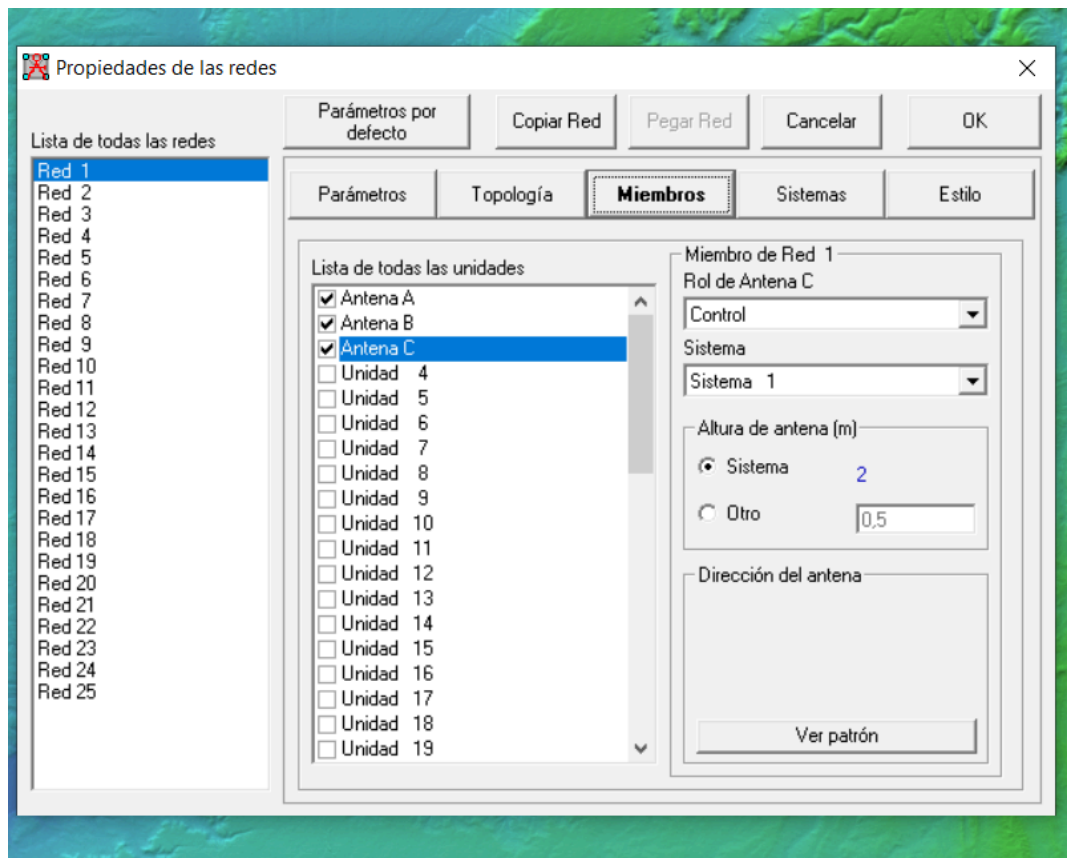
Umbral del receptor: 1 µV (-107 dBm)

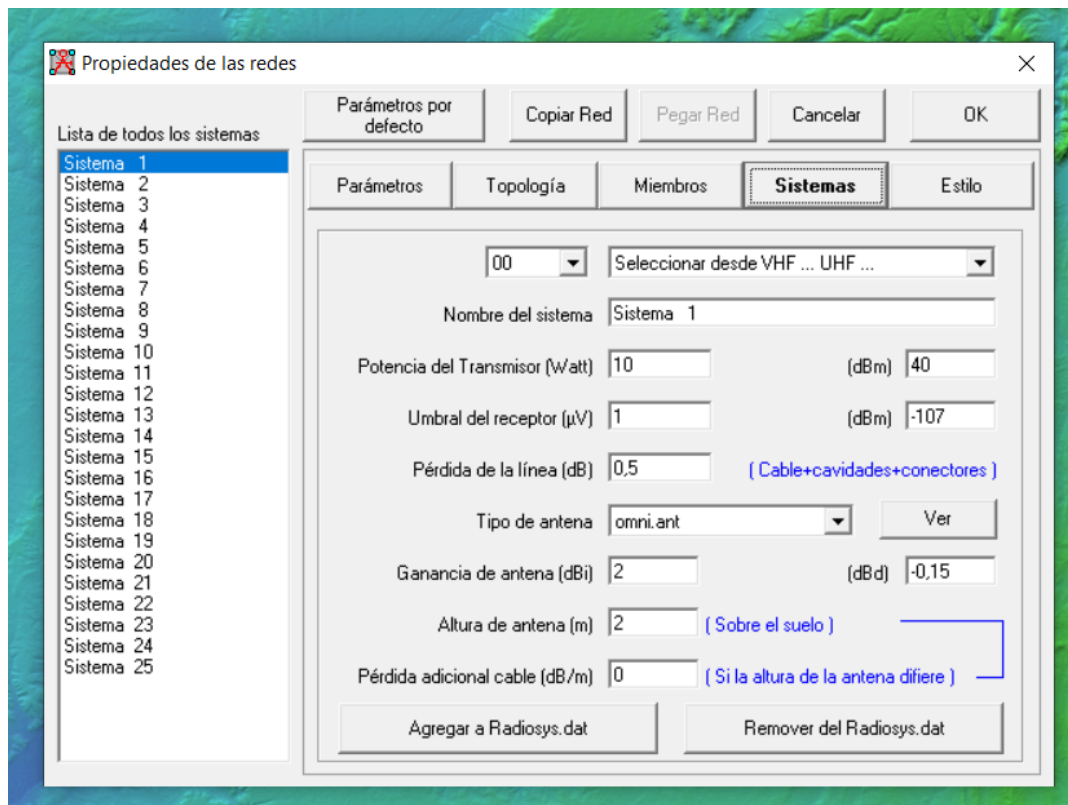
Pérdidas de la línea: 0.5 dB

Tipo de antena: Omnidireccional

Ganancia: 2 dBi

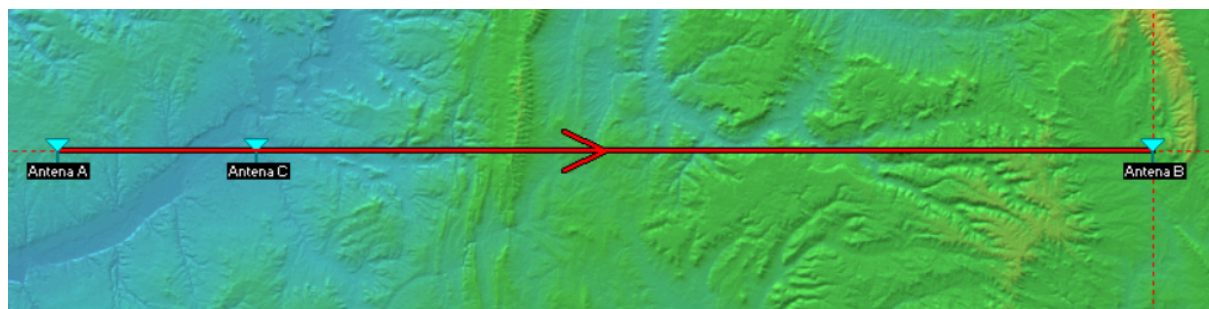
Altura de la antena: 2 metros





Vamos a detallar los radioenlaces.

Radioenlace Antena A hacia la Antena B



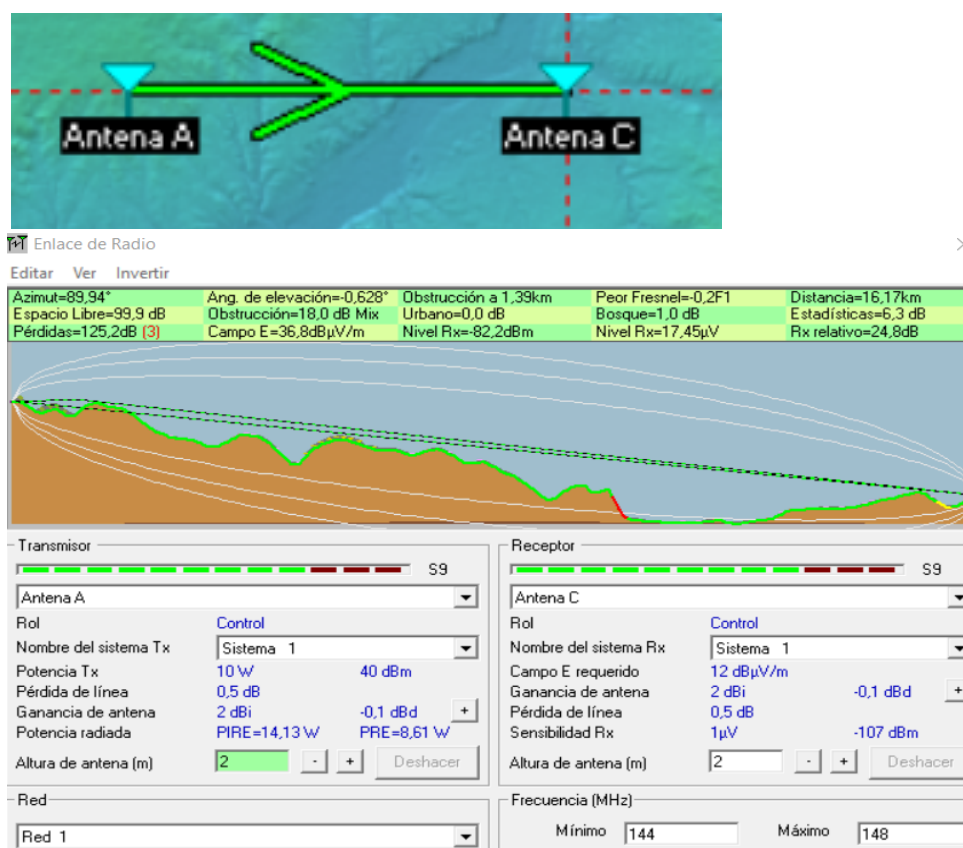


Radioenlace Antena B hacia estación C





Radioenlace Antena A hacia Antena C

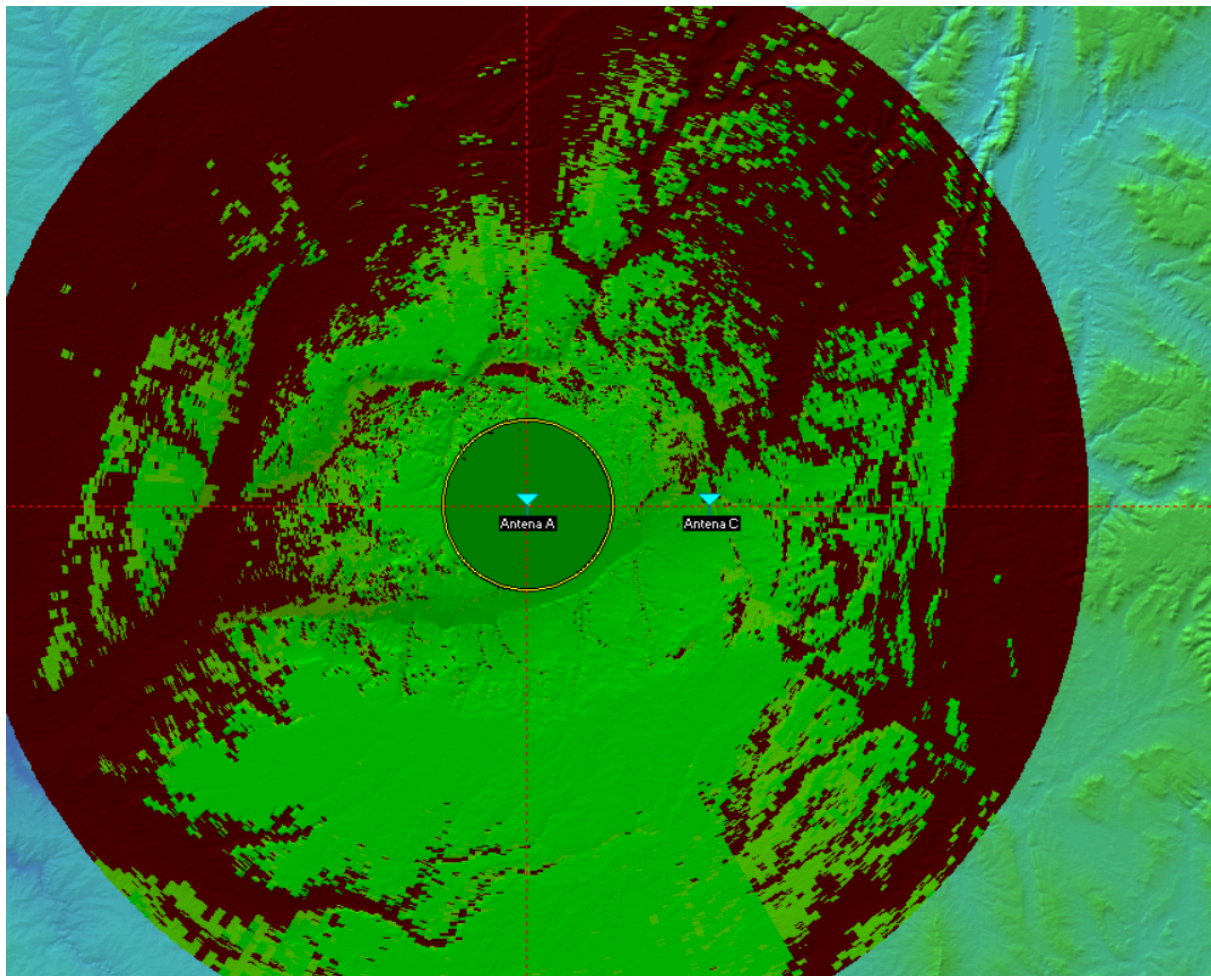


b) Represente la cobertura radial proporcionada por la estación B.

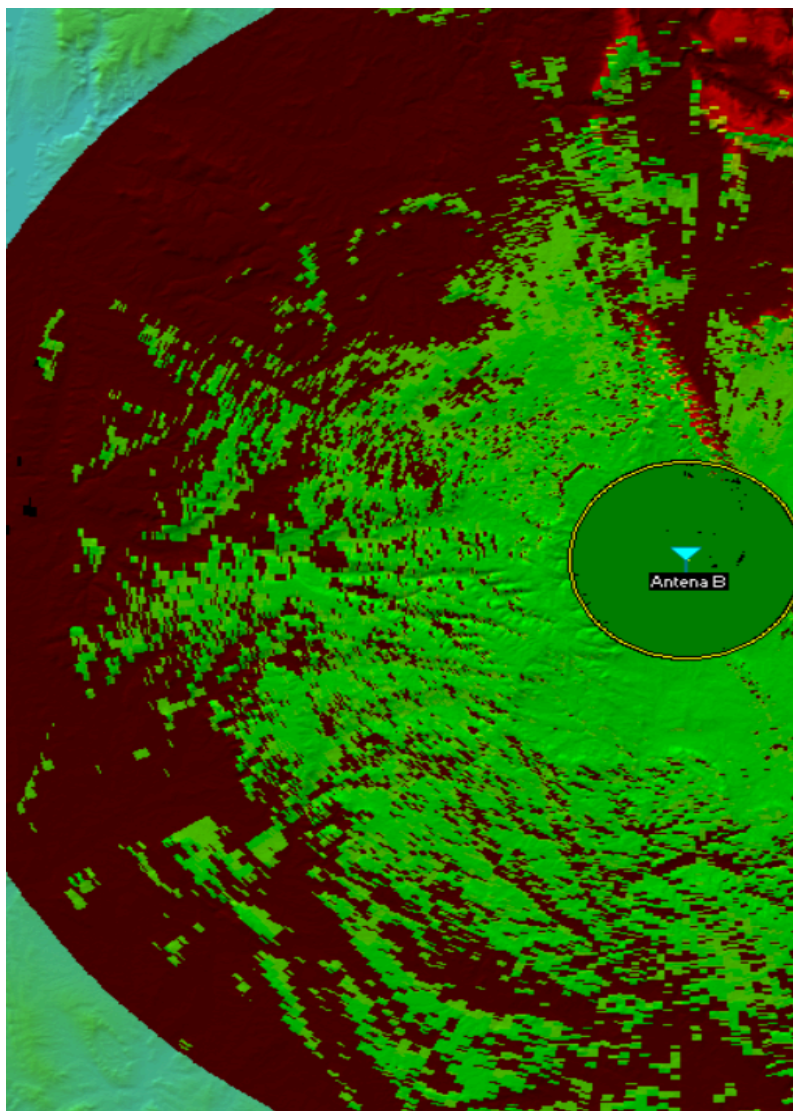
Efecto de la posición.

La zona de cobertura de una cierta estación depende de su emplazamiento.

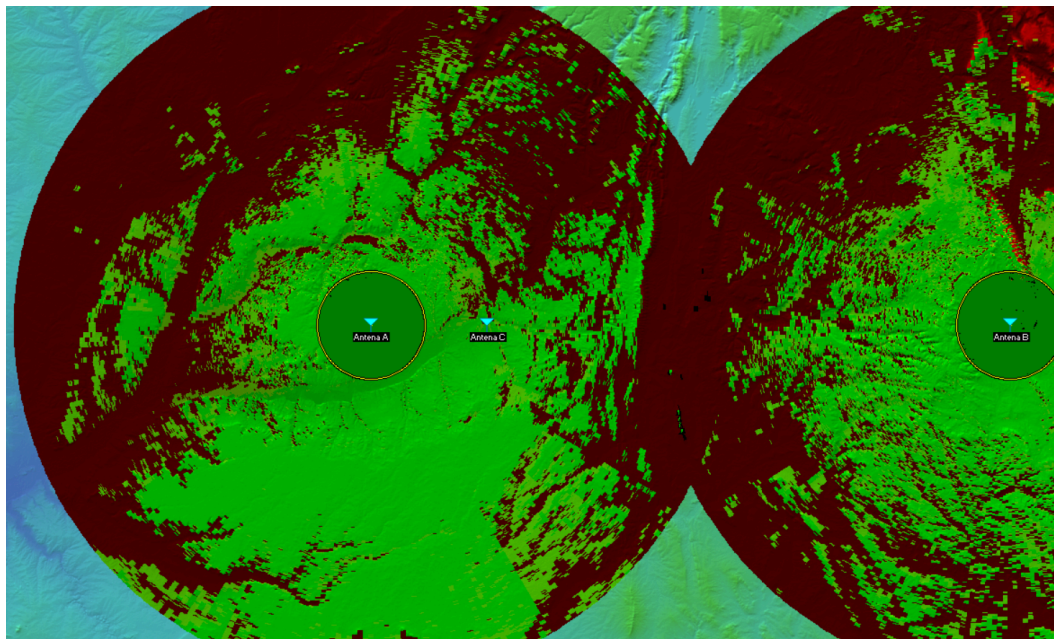
A) Represente la cobertura radial proporcionada por la estación A.



B) Represente la cobertura radial proporcionada por la estación B.

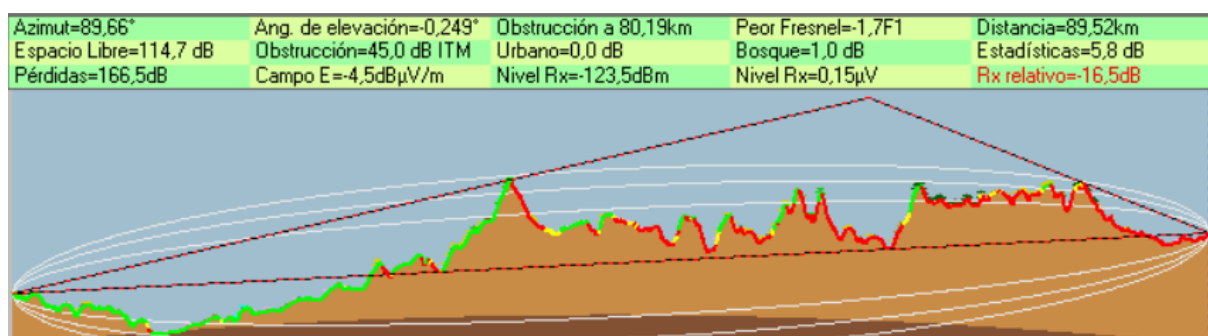


c) Compare las zonas de cobertura ofrecidas por cada estación y discuta las causas de la diferencia.



1.3.Efecto de la distancia

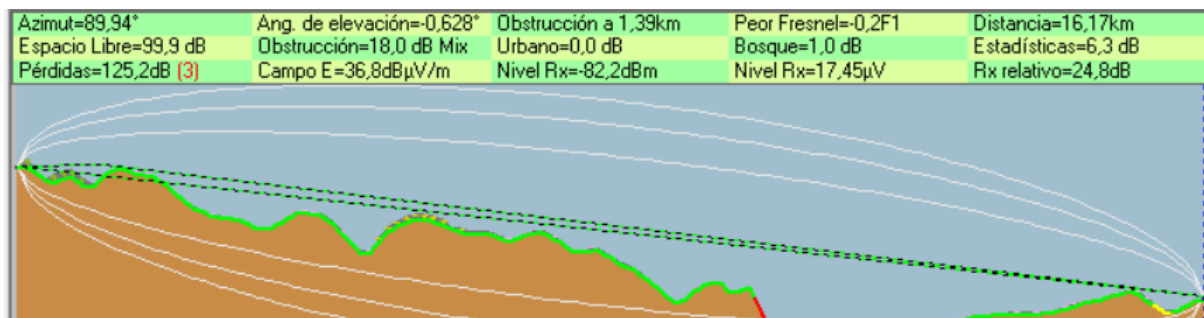
Analice el perfil del enlace entre las estaciones A y B, y compare las pérdidas de propagación y por obstrucción con las obtenidas en el enlace entre las estaciones A y C. Observe que la distancia en este segundo caso es el doble que para el primer enlace radio. Relaciones ambos tipos de pérdidas con la distancia y con las características del perfil entre ambas estaciones en los dos casos.



La pérdida de propagación entre las estaciones A y B es de 166,5 dB.

La pérdida por obstrucción entre la estación A y B es de 45 dB TR.

La pérdida entre la estación A y B es de 166,5 dB con una distancia de 89,52 km.



La pérdida de propagación entre las estaciones A y C es de 125,2 dB.

La pérdida por obstrucción entre la estación A y C es de 18 dB TR.

La pérdida entre la estación A y C es de 123,3 dB con una distancia de 16,17 km.

1.4. Efecto de doblar la frecuencia

Si la frecuencia central es el doble que en el caso anterior, es decir, 292 MHz, repita los apartados anteriores y compare los resultados. Para hacer las comparaciones, tal vez le sea útil definir una nueva red para esta nueva frecuencia central de modo que siga teniendo disponible la anterior.

Antena A - B frecuencia 146 Mhz



Antena A - B Frecuencia 192 Mhz



Usando como ejemplo el enlace de Antena de A hacia B nos damos cuenta que la mayoría de los valores siguen igual salvo que las pérdidas al aumentar la frecuencia también incrementan, así como la obstrucción en dB.

1.5. Utilización de la aplicación para el diseño de un enlace entre dos estaciones. Diseñar un radioenlace entre dos estaciones estableciendo las coordenadas, potencias, altura de antenas, frecuencias, etc

Nombre de la red

Red 1

Frecuencia mínima (MHz) 92

Frecuencia máxima (MHz) 98

00 Seleccionar desde VHF ... UHF ...

Nombre del sistema Sistema 1

Potencia del Transmisor (Watt) 12 (dBm) 40,8

Umbral del receptor (μ V) 1 (dBm) -107

Pérdida de la línea (dB) 0,5 (Cable+cavidades+conectores)

Tipo de antena omni.ant Ver

Ganancia de antena (dBi) 2 (dBd) -0,15

Altura de antena (m) 15 (Sobre el suelo)

Pérdida adicional cable (dB/m) 0 (Si la altura de la antena difiere)

Agregar a Radiosys.dat Remover del Radiosys.dat

